

1주차

오리엔테이션 및 실습 환경 구축



인공지능 플랫폼실습 · 인공지능소프트웨어과 · 황종철

2026학년도 2학기

모든 강의 자료는 저작권 있음으로 외부 공유 절대 금지

이번 주 학습 목표

- 1 Google Colab에서 파이썬 코드를 실행할 수 있다.**
브라우저만 있으면 설치 없이 코드를 돌릴 수 있다.
- 2 GPU 런타임을 설정하고, 설정되었는지 확인할 수 있다.**
AI 계산을 빠르게 하는 GPU를 직접 켜고 확인한다.
- 3 한 학기 실습에 필요한 계정을 준비할 수 있다.**
Google · Kaggle 계정을 만들고 드라이브를 연결한다.

오늘 수업이 끝나면 — 여러분의 구글 드라이브에 첫 번째 실습 노트북이 저장되어 있습니다.

이번 주 강의 목차

- 01 과목 소개와 한 학기 로드맵
- 02 평가 방법과 매주 진행 방식
- 03 왜 Colab을 쓰는가
- 04 [실습 A] Colab 시작하기
- 05 [실습 B] GPU 런타임 설정하기
- 06 [실습 C·D·E] 한글 폰트 · 드라이브 · 계정 만들기
- 07 변형 과제와 제출 안내

이 과목은 무엇을 하는 과목인가

이 수업에서 하지 않는 것

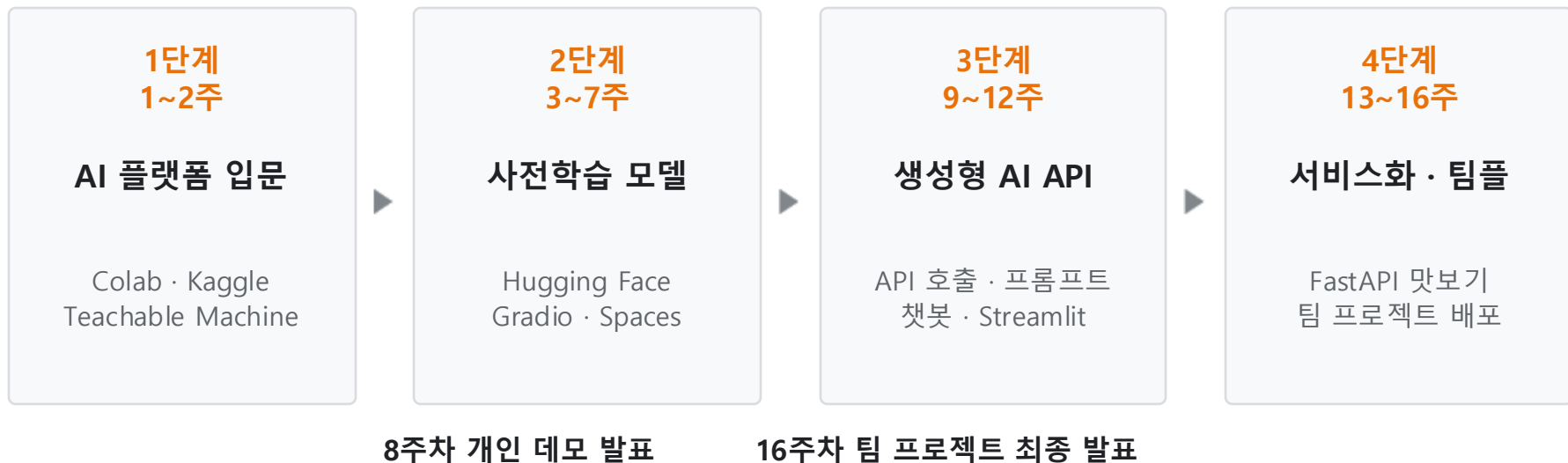
- 수학으로 AI 모델을 직접 설계하기
- 논문을 읽고 알고리즘을 구현하기
- 데이터를 모아 밑바닥부터 학습시키기
- GPU 서버를 직접 사서 구축하기

이 수업에서 하는 것

- 이미 공개된 AI 모델을 가져다 쓰기
- 생성형 AI를 코드로 불러 쓰기
- 동작하는 웹 데모로 만들기
- 인터넷에 배포해 URL로 공유하기

한 줄 요약 — "만드는 법"보다 "쓰는 법"을 배웁니다. 결과물을 먼저 만들고 개념은 뒤에 설명합니다.

한 학기 로드맵



[그림 1-1] 한 학기 로드맵 4단계

학기말에 여러분이 갖게 되는 것

1 내가 배포한 AI 데모

- 8주차 개인 발표 (평가 25%)
- 인터넷 주소(URL)가 생깁니다
- 친구·가족에게 링크로 보낼 수 있습니다
- 포트폴리오·이력서에 넣을 수 있습니다

2 팀 AI 미니 서비스

- 16주차 팀 발표 (평가 25%)
- 2~3인 팀으로 진행합니다
- 배운 플랫폼 2개 이상을 조합합니다
- GitHub에 코드가 정리됩니다

평가 방법

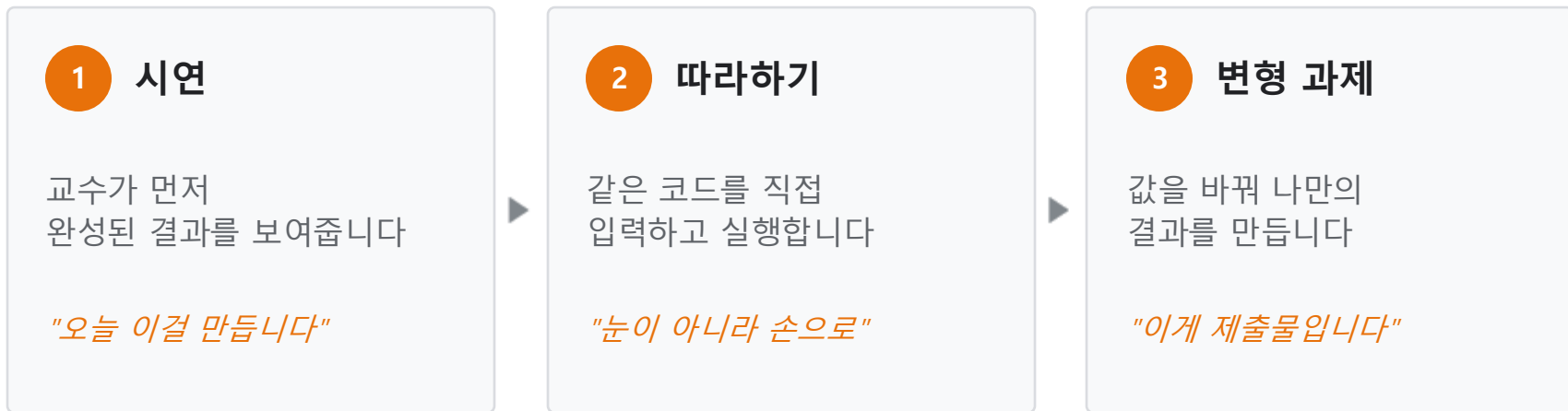
[표 1-1] 평가 방법

평가 항목	비율	평가 내용
주차별 실습 결과물	25%	매주 실습 코드 · 실행 결과 화면 · 변형 과제 제출
중간 개인 데모 발표	25%	8주차 — 배포한 개인 AI 데모 시연 및 설명
기말 팀 프로젝트	25% 10%	16주차 — 팀 AI 서비스 시연 · 발표, 기획 · 구현 완성도

꼭 기억할 것

- 미제출분은 다음 주까지 보완 제출을 허용합니다. (감점 적용)
- 결과물은 개인 드라이브 또는 GitHub에 누적 관리합니다.

매주 이렇게 진행합니다



[그림 1-2] 매주 수업 진행 3단계

제출 규칙 — 필요 시 매주 수업 시간 안에 노트북(.ipynb)과 실행 결과 화면을 제출합니다.

모든 실습은 '교수 시연 → 학생이 직접 입력'이 원칙입니다. 복사·붙여넣기만 하면 남는 것이 없습니다.

한 학기 준비물 — 미리 확인하세요

[표 1-2] 학기 준비물 체크리스트

준비물	필요 시기	용도	비용
노트북 또는 실습실 PC + 크롬(Chrome) 브라우저	매주	모든 실습	-
Google 계정	1주차 (오늘)	Colab · 드라이브 저장	무료
Kaggle 계정	1주차 (오늘)	무료 노트북 · 데이터셋	무료
Hugging Face 계정	3주차	모델 다운로드 · 데모 배포	무료
생성형 AI API 키 (Google AI Studio)	9주차	챗봇 · 웹앱 실습	무료 등급 사용 ※ 카드 등록 안 함
GitHub 계정	15주차	팀 프로젝트 코드 정리	무료

이 수업에서 결제가 필요한 것은 하나도 없습니다. 카드 등록을 요구하는 화면이 나오면 멈추고 물어보세요.

왜 Colab을 쓰나요?

내 PC에 직접 설치하면

- 파이썬 · 라이브러리 설치에 1~2시간
- PC마다 사양이 달라 결과가 제각각
- GPU가 없으면 AI 실행이 매우 느림
- 버전 충돌 오류로 수업이 멈춤

Colab을 쓰면

- 설치 없음 — 브라우저만 있으면 시작
- 모두 같은 환경 → 오류도 똑같이 재현
- GPU를 무료로 빌려 쓸 수 있음
- 결과를 링크로 바로 공유 가능

[그림 1-3] 내 PC 설치 방식과 클라우드(Colab) 방식 비교

Colab = 구글의 컴퓨터를 잠시 빌려 쓰는 것.

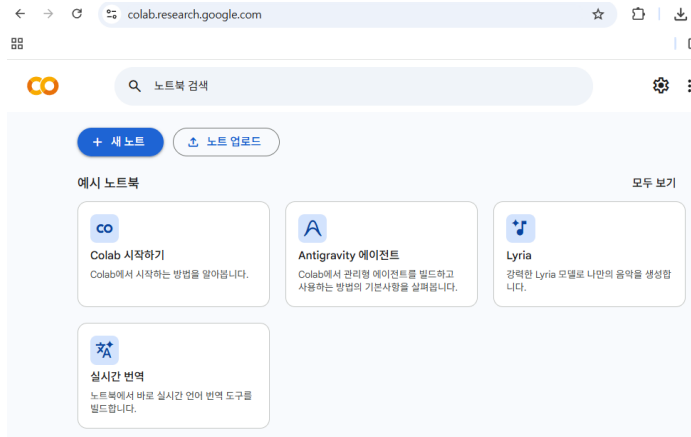
항목	내용	그래서 이렇게 하세요
요금	무료로 사용 가능	카드 등록 화면이 나오면 진행하지 않기
최대 실행 시간	한 세션 최대 12시간 (사용 상황에 따라 달라짐)	수업 시간 내 실습에는 충분
자리 비움	오래 방치하면 런타임이 종료됨	종료되면 [런타임] → [모두 실행]으로 재실행
GPU	무료 등급은 GPU 배정이 보장되지 않음	안 잡히면 CPU로 진행 (1~2주차는 문제없음)
파일 저장	세션이 끝나면 업로드한 파일이 사라짐	결과물은 반드시 구글 드라이브에 저장

11

Colab 시작하기 (1/2) — 새 노트북 만들기

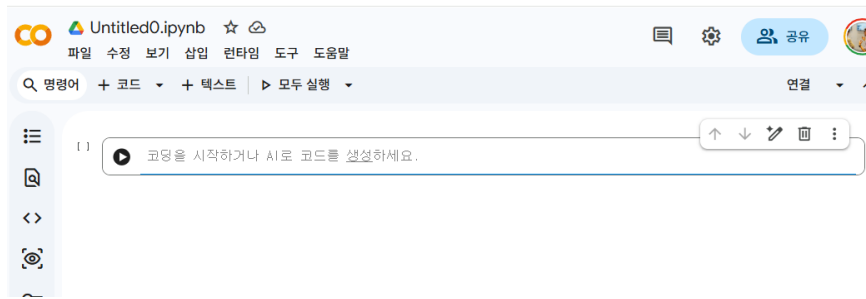
- 1 크롬(Chrome) 브라우저를 엽니다.
다른 브라우저도 되지만 크롬을 권장합니다.
- 2 주소창에 **colab.research.google.com** 입력
검색창이 아니라 맨 위 주소창에 입력하세요.
- 3 오른쪽 위 [로그인(Sign in)] → 구글 계정 로그인
★ 계정이 여러 개면 '실습에 쓸 계정' 하나를 정하세요.
- 4 [파일(File)] → [새 노트북(New notebook)] 클릭
화면 가운데 팝업의 [새 노트] 버튼을 눌러도 됩니다.

✓ 확인 — 화면 왼쪽 위에 'Untitled0.ipynb' 라는 이름과 빈 회색 상자(셀) 하나가 보이면 성공입니다.



[그림 1-4] Colab 첫 화면과 [새 노트] 버튼

Colab 시작하기 (2/2) — 화면 구조 익히기



[그림 1-5] Colab 화면 구조

① 메뉴 막대

파일 · 수정 · 런타임 · 도구 (런타임 메뉴를 자주 씁니다)

② 코드 셀

회색 상자, 코드를 쓰고 Shift + Enter 로 실행

③ 실행 버튼 ▶

셀 왼쪽, 실행 중에는 동그라미가 돌아갑니다

④ + 코드 / + 텍스트

셀을 새로 추가하는 버튼

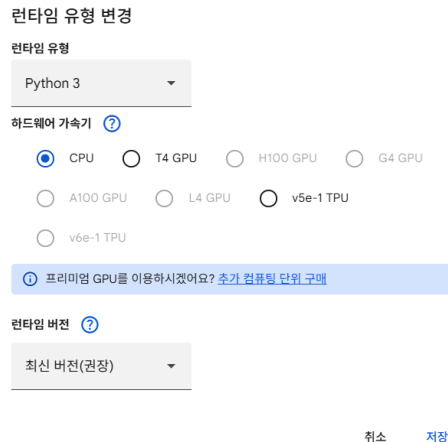
⑤ 오른쪽 위 연결 표시

지금 어떤 컴퓨터에 연결됐는지 (RAM · 디스크)

⚠ 가장 흔한 실수 — 구글 계정이 여러 개 로그인되어 있으면 엉뚱한 계정에 노트북이 저장됩니다.
지금 오른쪽 위 프로필 사진을 눌러 '실습에 쓸 계정'이 맞는지 확인하세요. (다르면 시크릿 창에서 다시 로그인)

GPU 런타임 설정하기 — 이번 주 핵심

- 1 위쪽 메뉴 [런타임(Runtime)] 클릭
- 2 [런타임 유형 변경(Change runtime type)] 클릭
- 3 하드웨어 가속기(Hardware accelerator)에서 [T4 GPU] 선택
- 4 [저장(Save)] 클릭
- 5 "런타임을 다시 시작하시겠습니까?" → [예] 클릭



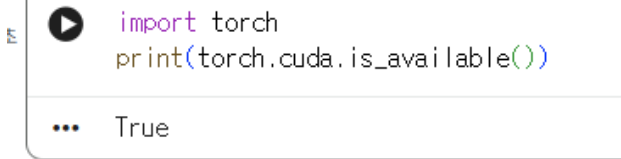
[그림 1-6] 런타임 유형 변경 창

- ⚠ 런타임을 다시 시작하면 지금까지 만든 변수와 설치한 것이 모두 사라집니다.
→ 당황하지 말고 [런타임(Runtime)] → [모두 실행(Run all)] 로 처음부터 다시 실행하면 됩니다.
- ⚠ 무료 등급은 GPU 배정이 보장되지 않습니다. 안 잡히면 CPU로 진행해도 오늘 실습은 전부 가능합니다.

GPU가 켜졌는지 코드로 확인하기

아래 코드를 직접 입력하고 Shift + Enter 로 실행하세요. (복사하지 말고 타이핑!)

```
import torch
print(torch.cuda.is_available())
```



[그림 1-7] GPU 확인 코드 실행 결과 (True = 성공)

실행 결과 읽는 법

True → GPU 연결 성공 

False → 아직 CPU만 사용 중
앞 슬라이드 1~5단계를 다시 진행

실습 노트북 [실습 3-2] 셀을 실행하면 GPU 이름까지 함께 출력됩니다.

 **오늘의 제출용 캡처** — 이 셀을 실행해서 'GPU 사용 가능 : True' 가 보이는 화면을 캡처해 두세요.
(윈도우 캡처 단축키: Windows 키 + Shift + S)

그래프 한글이 깨질 때 (□□□) 해결하기

Colab 서버에는 한글 폰트가 없어서 그래프 제목이 □□□ 로 깨집니다. 노트북 [실습 4-2] 셀 하나만 실행하면 됩니다.

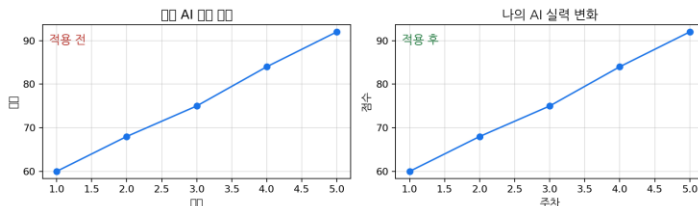
설치와 등록을 한 셀에 함께 — 순서를 건너뛸 수 없게 만든 것이 핵심

```
!apt-get install -y -qq fonts-nanum

import glob
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.font_manager as fm

f = glob.glob("/usr/share/fonts/**/Nanum*.ttf",
               recursive=True)[0]
fm.fontManager.addfont(f)
plt.rcParams["font.family"] = \
    fm.FontProperties(fname=f).get_name()
```

💡 폰트 경로를 직접 적지 않고 glob으로 찾게 한 이유 — Colab 환경이 바뀌어 경로가 달라져도 그대로 동작합니다.



[그림 1-8] 한글 폰트 적용 전 · 후 그래프

```
P = "/usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumGothic.ttf"
fm.fontManager.addfont(P)
plt.rcParams["font.family"] = "NanumGothic"

...
FileNotFoundError                                Traceback (most recent call last)
/home/jeonkernel/311/3014720566.py in <cell line: 0>()
      1 P = "/usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumGothic.ttf"
----> 2 fm.fontManager.addfont(P)
      3 plt.rcParams["font.family"] = "NanumGothic"

/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/matplotlib/font_manager.py in addfont(self, path)
    1134     self.afmlist.append(prop)
    1135     else:
-> 1136         font = ft2font.FT2Font(path)
    1137         prop = ttFontProperty(font)
    1138         self.ttflist.append(prop)

FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumGothic.ttf'
```

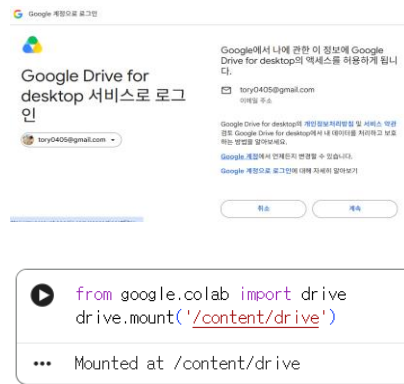
[그림 1-9] 설치 전 등록 시 나는 오류 화면

구글 드라이브 연결하고 제출 폴더 만들기

- 1 아래 코드를 입력하고 실행합니다.
- 2 [Google Drive에 연결] 버튼을 클릭합니다.
새 창이 뜹니다.
- 3 실습에 쓸 구글 계정을 선택합니다.
★ 계정이 여러 개면 반드시 확인!
- 4 권한 요청 화면 맨 아래 [허용] 을 클릭합니다.
스크롤을 내려야 버튼이 보입니다.

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

제출물은 [내 드라이브 / Colab Notebooks] 폴더에 모읍니다.



[그림 1-10] 구글 드라이브 연결 화면

✅ 확인
'Mounted at /content/drive' 가
출력되면 성공입니다.

AI플랫폼실습

Colab Notebooks

Google AI Studio

Kaggle과 Hugging Face는 어떤 곳인가요?

Kaggle — 데이터와 대회의 놀이터

- 전 세계 사람들이 모여 AI 문제를 푸는 곳
- 무료 공개 데이터셋을 내려받을 수 있음
- 브라우저에서 바로 쓰는 무료 노트북 + GPU
- 실력을 겨루는 대회(Competition)가 상시 열림



Hugging Face — AI 모델의 앱스토어

- 이미 학습이 끝난 AI 모델을 가져다 쓰는 곳
- 번역 · 요약 · 이미지 인식 모델이 공개되어 있음
- 코드 몇 줄이면 모델을 불러올 수 있음
- 내가 만든 데모를 인터넷에 공개(Spaces)



[그림 1-11] Kaggle과 Hugging Face의 역할 비교

둘 다 무료입니다. 오늘 가입만 해두면 Kaggle은 바로, Hugging Face는 3주차부터 사용합니다.

실습 계정 만들기 — Kaggle · Hugging Face

Kaggle — 오늘 만듭니다

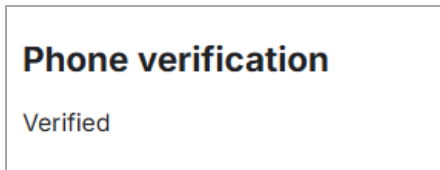
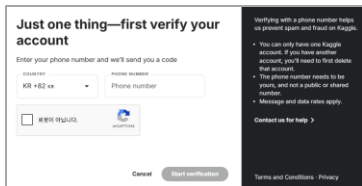
- kaggle.com 접속 → [Register]
- 구글 계정으로 가입하면 가장 빠릅니다
- 무료 클라우드 노트북 + GPU 제공
- 공개 데이터셋을 내려받아 실습에 사용

⚠ GPU를 쓰려면 [Settings] → [Phone Verification]에서 휴대폰 인증이 필요합니다.

Hugging Face — 3주차 전까지

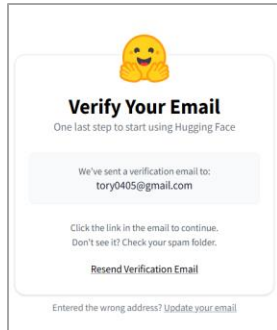
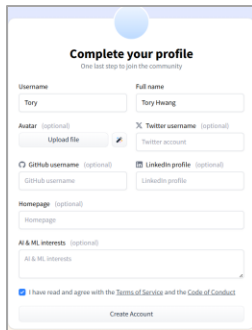
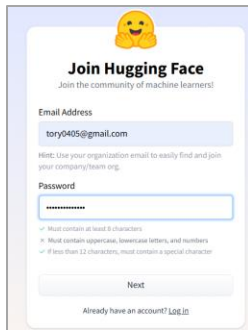
- huggingface.co 접속 → [Sign Up]
- 3주차부터 본격적으로 사용합니다
- AI 모델을 내려받는 곳 (무료)
- 7주차에 내 데모를 배포할 곳

오늘 시간이 남으면 미리 만들어 두세요.
유료 결제(PRO)는 필요 없습니다.



[그림 1-12] Kaggle 휴대폰 인증 화면

인공지능 플랫폼실습 · 1주차



자주 나는 오류와 해결 방법

[표 1-4] 자주 나는 오류와 해결 방법

증상 (오류 메시지)	원인	해결 방법
NameError: name '...' is not defined	위쪽 셀을 실행하지 않음	[런타임] → [모두 실행]
IndentationError	들여쓰기가 맞지 않음	if · for · def 다음 줄은 띄어쓰기 4칸
SyntaxError	따옴표 · 괄호 빠짐	빨간 밑줄 앞뒤를 확인
그래프 한글이 □□□	한글 폰트 미설치	[실습 C] 셀을 실행
FileNotFoundError: ...NanumGothic.ttf	폰트 설치 전에 등록을 시도 함	[실습 C] 셀을 처음부터 다시 실행
GPU 사용 가능 : False	GPU 런타임 미설정	[런타임] → [런타임 유형 변경] → T4 GPU
GPU를 켜도 배정되지 않음	무료 등급은 GPU 보장 없음	시간을 두고 재시도 / CPU로 진행
변수가 갑자기 사라짐	세션 종료 또는 런타임 재시작	[런타임] → [모두 실행]
엉뚱한 계정에 저장됨	구글 계정 여러 개 로그인	시크릿 창에서 다시 로그인

오류 메시지는 무섭게 생겼지만, 맨 아랫줄 한 줄만 읽으면 원인이 나옵니다. 이 표는 학기 내내 씁니다.

막혔을 때 이 순서대로 하세요

1 오류 메시지의 맨 아랫줄을 읽는다

영어라도 마지막 한 줄에 원인이 있습니다.

2 [표 1-4] 에서 같은 증상을 찾는다

오늘 배운 오류는 대부분 여기 있습니다.

3 [런타임] → [모두 실행] 을 해 본다

절반 이상이 이걸로 해결됩니다.

4 옆 사람 화면과 비교한다

어디가 다른지 찾으시면 원인이 보입니다.

5 손을 들어 교수를 부른다

혼자 10분 이상 붙잡고 있지 마세요.

오류가 나는 것은 실패가 아니라 정상입니다. 프로그래머는 하루의 절반을 오류 읽는 데 씁니다.

오늘의 변형 과제

과제 1 — 나를 소개하는 코드

- 노트북 [과제 6-1] 셀을 엽니다
- TODO 부분을 본인 정보로 바꿉니다
- 배우고 싶은 것 3가지를 적습니다

과제 2 — 나만의 그래프

- 노트북 [과제 6-2] 셀을 엽니다
- 내가 듣는 과목 4개를 한글로 넣습니다
- 관심도를 0~100 숫자로 넣습니다

평가 기준 — '멋진 결과'가 아니라 '오류 없이 실행되는가'입니다.

제출 전 반드시 — [런타임(Runtime)] → [모두 실행(Run all)]

처음부터 끝까지 오류 없이 실행되어야 합니다. 중간에 빨간 오류가 뜨면 그 셀부터 고치세요.
과제 2의 한글이 깨진다면 [실습 C] 셀을 먼저 실행하지 않은 것입니다.

이번 주 제출물

1

실습 노트북 파일

1주차_Colab_첫걸음.ipynb

[파일(File)] → [다운로드(Download)] → [.ipynb 다운로드]

2

GPU 확인 화면 캡처

1주차_GPU확인.png

'GPU 사용 가능 : True' 가 보이도록 캡처 (Windows 키 + Shift + S)

3

과제 실행 결과

노트북 안에 포함

[과제 6-1], [과제 6-2] 를 본인 내용으로 채워 실행한 상태

제출 기한 : 다음 수업 전날 오후 11:59분까지

제출 위치 : 팀즈에 1주차 과제 생성

※ 파일 이름은 날짜(YYYYMMDD)_이름_1주차.ipynb 형식으로 바꿔서 제출하세요. (예: 20260818_홍길동_1주차.ipynb)

다음 주 예고 — 2주차

코드 없이 AI 만들기

Teachable Machine 으로 나만의 이미지 분류기 만들기

- 웹캠으로 사진을 찍어 컴퓨터에게 직접 가르쳐 봅니다
- 코드를 한 줄도 쓰지 않고 AI 모델을 만듭니다
- '학습(training)'과 '추론(inference)'이 무엇인지 몸으로 이해합니다
- AI 플랫폼이 우리 대신 해 주는 일이 무엇인지 알게 됩니다

다음 주 준비물 — 웹캠이 되는 노트북(또는 휴대폰 카메라), 분류해 볼 물건 2~3가지
예: 볼펜 / 지우개 / 텀블러 처럼 생김새가 뚜렷이 다른 물건이면 좋습니다.